

R301 - Réseaux de campus

TP - Routage OSPF, inter VLAN et ACL

BUT 2 TP 1 Réseaux et télécommunications

Étudiants

ALCINOUS Sandjay

GRONDIN Benjamin

Enseignant

Mr Olivier GRONDIN

Sommaires

I. INTRODUCTION.....	3
II. CONFIGURATION DU ROUTAGE DYNAMIQUE OSPFV2.....	3
1. Implémentation d'une interface Sérial HWIC-2T aux routeurs.....	3
2. Configuration des équipements.....	4
3. Configurations des interfaces réseaux des routeurs.....	4
4. Table de routage.....	6
5. Ping entre R1 et R2.....	8
5.2. Ping entre R2 et R3.....	8
6. Configuration OSPF sur routeur R1.....	8
7. Configuration sur routeur R2.....	9
8. Configuration du protocole OSPF sur R3.....	10
III. INTÉGRATION D'UN ROUTAGE INTERVLAN.....	10
1. Modifier l'architecture pour faire apparaître un PC à lieu et place de l'interface Lo1 et L4 (cf figure ci-dessous). Il faut supprimer les interfaces de boucle locale (noint lo1 puis 4) et intégrer des liaisons GigabitEthernet vers des PC. Ils porteront les noms PC1 et PC4. Configuration des passerelles des PC.....	11
2. Vérifiez et indiquez le résultat d'un ping entre le PC1 et PC4 (Min/Max/Avg).....	13
3. Indiquez le résultat d'un tracert de PC1 vers PC4.....	14
4. Pour finir, en lieu et place de l'interface Lo5 modifiez votre architecture en intégrant un switch des PC51 et PC52 tels que présentés sur la figure.....	14
5. Sur le switch SW1, il faut configurer l'interface d'administration vlan1 et configurer les vlans 10 et 20 suivants les éléments décrits ci-dessous :.....	15
6. Après avoir mis en place les PC et l'architecture globale, il faut s'assurer que chaque hôte communique avec sa passerelle avec son hôte voisin (PC51 ping PC52). Indiquer les résultats du ping (min/max/avg) entre les PC51 et PC52.....	17
7. Modifier les configurations OSPF si nécessaire et il faut vérifier la connexion totale sur le réseau.....	17
8. Donner la table de routage de R1 et R3.....	18
9. Indiquer les informations min/max/avg d'un ping entre PC1 et PC51.....	19
IV. INTÉGRATION D'ACL.....	20
1. Ajouter un serveur, connecter sur le switch pour qu'il appartienne au VLAN 10. Lui donner l'adresse IP du serveur 192.168.51.3 et en passerelle 192.168.51.1.....	21
2. Vérifier le ping entre le serveur et PC1, et entre PC4 et PC1.....	22
3. A partir du PC4 et PC1 utiliser la commande telnet pour vérifier que 80 et 443 est bien ouvert sur le serveur.....	22
4. Nous avons créer une ACL pour bloquer l'accès du réseau 192.168.51.0 au réseau 192.168.1.0.....	23
5. Vérifier la connectivité entre 192.168.51.3 et 192.168.1.2, entre PC4 et PC1.....	23
6. Vérifier l'ACL à l'aide de la commande « show access-lists ». A quoi correspond le Premier champs ?.....	24
7. Ajoutez une règle dans votre ACL qui permet d'autoriser le serveur 192.168.51.3 de communiquer au réseau 192.168.1.0.....	24
8. Créez une règle qui bloque l'accès au serveur 192.168.51.3 sur le port tcp 80 et 443 uniquement pour l'adresse IP 192.168.1.2.....	25
V. CONCLUSION.....	25

I. INTRODUCTION

> Dans ce TP, nous allons configurer un réseau OSPFv2 à zones multiples, configurer des VLANs, déployer un routage inter-VLAN pour permettre la communication entre différents réseaux VLAN, et enfin définir et implémenter des ACLs pour sécuriser les échanges entre VLANs.

> Dans le contexte des réseaux informatiques, les ACLs (Access Control Lists) permettent de définir des règles pour autoriser ou interdire les accès entre différents réseaux.

> Ce TP sera réalisé avec l'outil Packet Tracer.

II. CONFIGURATION DU ROUTAGE DYNAMIQUE OSPFV2

1. Implémentation d'une interface Sérial HWIC-2T aux routeurs.



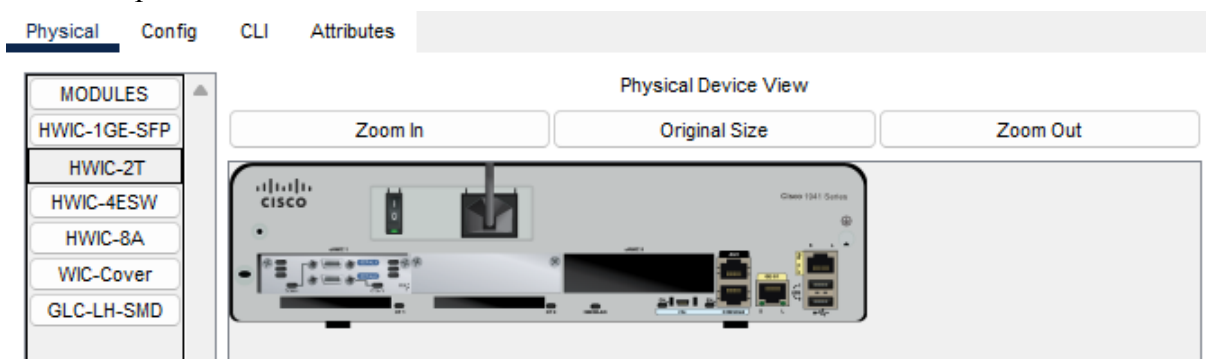
> Tout d'abord, pour ajouter une interface sérial aux routeurs Cisco 1941 pour qu'ils peuvent se relier, il faut :

Étape 1 :

- Éteindre le routeur pour ajouter le bloc.

Étape 2 :

- Déplacer le bloc "HWIC-2T" dans le routeur Cisco 1941



2. Configuration des équipements

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau
R1	Lo0	209.165.200.255	255.255.255.252
	Lo1	192.168.1.1	255.255.255.0
	Lo2	192.168.2.1	255.255.255.0
	S0/0/0 (DCE)	192.168.12.1	255.255.255.252
R2	Lo6	192.168.6.1	255.255.255.0
	S0/0/0	192.168.12.2	255.255.255.252
	S0/0/1 (DCE)	192.168.23.1	255.255.255.252
R3	Lo4	192.168.4.1	255.255.255.0
	Lo5	192.168.5.1	255.255.255.0
	S0/0/1	192.168.23.2	255.255.255.252

3. Configurations des interfaces réseaux des routeurs

> Routeur R1 :

> Configuration de l'interface loopback0 du routeur R1 :

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface Lo0
Router(config-if)#ip address 209.165.200.225 255.255.255.252
Router(config-if)#no shut
```

> Configuration de l'interface loopback1 :

```
Router(config)#interface Lo1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
```

> Configuration de l'interface loopback2 :

```
Router(config)#interface Lo2
Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
```

> Configuration de l'interface S0/1/0 reliée vers le routeur R2 :

```
Router(config)#interface s0/1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 128000
Router(config-if)#bandwidth 128
Router(config-if)#no shutdown
```

> **Routeur R2 :**

> Configuration de l'interface de loopback6 du routeur R2 :

```
Router(config)#interface loopback Lo6
Router(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#exit
```

> Configuration de l'interface S0/1/0 reliée vers le routeur R1 :

```
Router(config)#interface S0/1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
Router(config-if)#bandwidth 128
Router(config-if)#no shut
```

> Configuration de l'interface S0/1/1 reliée vers le routeur R3 :

```
Router(config)#interface S0/1/1
Router(config-if)#ip address 192.168.23.1 255.255.255.252
Router(config-if)#clock rate 128000
Router(config-if)#bandwidth 128
Router(config-if)#no shut
```

> **Routeur R3 :**

> Pour la configuration des interfaces loopback 4 du routeur R3 :

```
Router(config)#interface loopback Lo4
Router(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#exit
```

> Pour la configuration des interfaces loopback 5 du routeur R3 :

```
Router(config)#interface loopback Lo5
Router(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#exit
```

> Pour la configuration des interfaces Serial 0/0/1 du routeur R3 :

```
Router(config)#interface serial 0/0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.23.2 255.255.255.252
Router(config-if)#bandwidth 128
Router(config-if)#no shut
```

4. Table de routage

> En regardant les tables de routage, nous pouvons constater que les interfaces que nous avons configurées sont à présent connectées à leurs réseaux respectifs et peuvent communiquer avec les autres appareils du réseau. Nous confirmerons ceci plus bas avec un test Ping.

> Table du routeur R1 :

```

R1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback1
L       192.168.1.1/32 is directly connected, Loopback1
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback2
L       192.168.2.1/32 is directly connected, Loopback2
    192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.12.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.12.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Loopback0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Loopback0
  
```

> Table du routeur R2 :

```

R2#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.6.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.6.0/24 is directly connected, Loopback6
L       192.168.6.1/32 is directly connected, Loopback6
    192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.12.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.12.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
    192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.23.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       192.168.23.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
  
```

> Table du routeur R3 :

```
R3#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C    192.168.4.0/24 is directly connected, Loopback4
    L    192.168.4.1/32 is directly connected, Loopback4
    192.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C    192.168.5.0/24 is directly connected, Loopback5
    L    192.168.5.1/32 is directly connected, Loopback5
    192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C    192.168.23.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
    L    192.168.23.2/32 is directly connected, Serial0/1/1
```

5. Ping entre R1 et R2.

> On peut voir ci-dessous que les deux interfaces peuvent communiquer entre elles.

```
Router(config)#do ping 192.168.12.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/14/56 ms
```

5.2. Ping entre R2 et R3

> Nous pouvons remarquer qu'en faisant un ping (un test de connection entre des réseaux) que le routeur R1 puisse communiquer avec le routeur R2 :

```
ping 192.168.23.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.23.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/11/51 ms
```

6. Configuration OSPF sur routeur R1

6.1.1. Configurer l'ID de routeur OSPF à 1.1.1.1 avec "1" comme ID de processus OSPF

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
```

6.1.2. Ajoutez les réseaux pour R1 au protocole OSPF. Attention, il faut regarder les zones appropriées à chaque réseau.

```
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1  
R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1  
R1(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.255 area 0
```

6.1.3. Configurez comme passives les interfaces de bouclage LAN, Lo1 et Lo2.

```
R1(config-router)#passive-interface lo1  
R1(config-router)#passive-interface lo2  
R1(config-router)#exit
```

6.1.4. Créez une route par défaut vers Internet, à l'aide de l'interface de sortie Lo0

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 lo0
```

Remarque : il est possible que le message « %Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance » s'affiche. Ce comportement est habituel si nous utilisons une interface de bouclage pour simuler une route par défaut.

6.1.5. Configurez le protocole OSPF pour propager les routes dans toutes les zones OSPF.

```
R1(config)#router ospf 1  
R1(config-router)#default-information originate
```

7. Configuration sur routeur R2

7.1.1 Configuration d'un ID de routeur 2.2.2.2 avec « 1 » comme ID de processus OSPF

```
R2(config)#router ospf 1  
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
```

7.1.2 Ajout des réseaux pour R2 au protocole OSPF. Attention aux zones associées à chaque réseau.

```
R2(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0  
R2(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 3  
R2(config-router)#network 192.168.6.0 0.0.0.255 area 3
```

7.1.3. Définissez toutes les interfaces de bouclage LAN comme étant passives.

```
R2(config-router)#passive-interface lo6
```

8. Configuration du protocole OSPF sur R3

8.1.1. Configurez un ID de routeur 3.3.3.3 avec « 1 » comme ID de processus OSPF.

```
R3(config)#router ospf 1  
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
```

8.1.2. Ajoutez les réseaux pour R3 au protocole OSPF.

```
R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 3  
R3(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 3  
R3(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 3
```

8.1.3. Définissez toutes les interfaces de bouclage LAN comme étant passives.

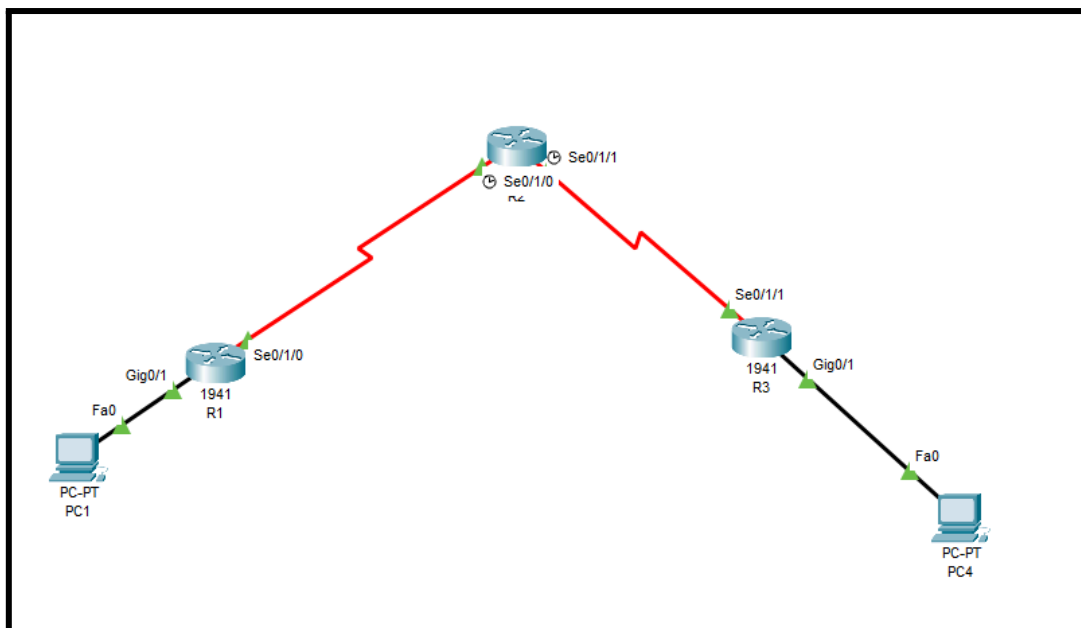
```
R3(config-router)#passive-interface lo4  
R3(config-router)#passive-interface lo5
```

III. INTÉGRATION D'UN ROUTAGE INTERVLAN

> En reprenant les informations précédentes sur le routage dynamique OSPF il faut réaliser les opérations ci-dessous.

> Les interfaces de boucles locales (Lo1 à Lo6) définies dans le banc de test du précédent TP sont présentes pour simuler des LAN. Ils équivalent en environnement réel à un réseau sur lequel se trouvent des postes terminaux (PC) et peuvent être remplacés par une architecture comme celle présentée ci-dessous :

1. Modifier l'architecture pour faire apparaître un PC à lieu et place de l'interface Lo1 et L4 (cf figure ci-dessous). Il faut supprimer les interfaces de boucle locale (noint lo1 puis 4) et intégrer des liaisons GigabitEthernet vers des PC. Ils porteront les noms PC1 et PC4. Configuration des passerelles des PC.



Topologie de la 3ème partie

> Pour R1 et PC1 :

> La commande “no int lo1” permet d’effacer la boucle locale créée :

```
R1(config)#no int lo1
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback1, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback1, changed state to down
```

> Maintenant nous avons mis sur l'interface l'adresse IP.

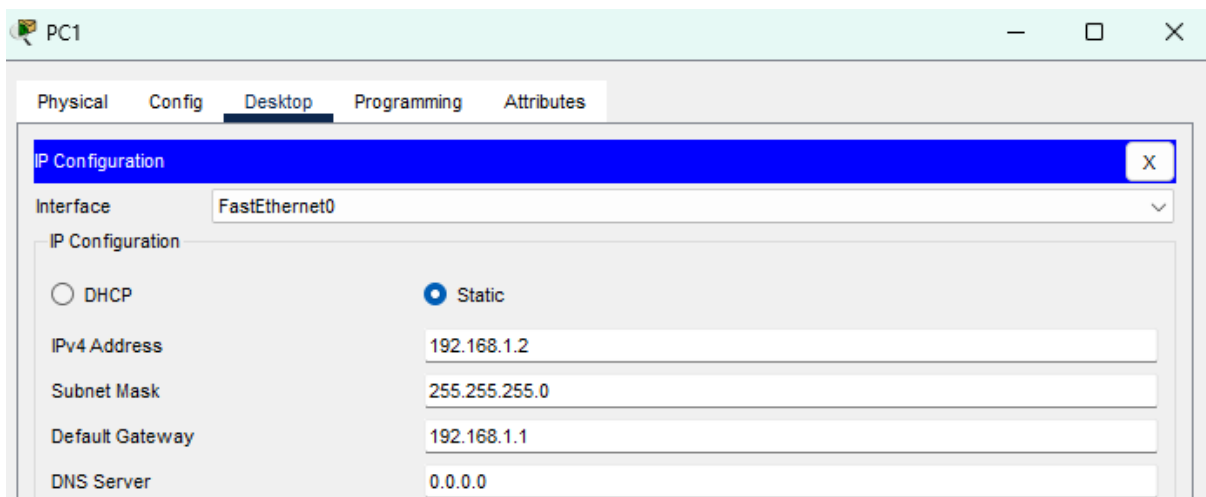
```
R1(config)#int gi0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
```

> Un “show ip interface brief” pour voir les adresses :

```

R1(config-if)#do sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protoc
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/1       192.168.1.1     YES manual  up          up
Serial0/1/0              192.168.12.1    YES manual  up          up
Serial0/1/1              unassigned      YES unset   administratively down down
Loopback0                 209.165.200.225 YES manual  up          up
Loopback2                 192.168.2.1     YES manual  up          up
Vlan1                     unassigned      YES unset   administratively down down
  
```

> Adressage du PC1 :



> Sur routeur R3 et PC4 :

> De même pour la boucle lo4 :

```

R3(config)#no int lo4
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback4, changed state to administratively down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback4, changed state to down
  
```

> Adressage de l'interface :

```

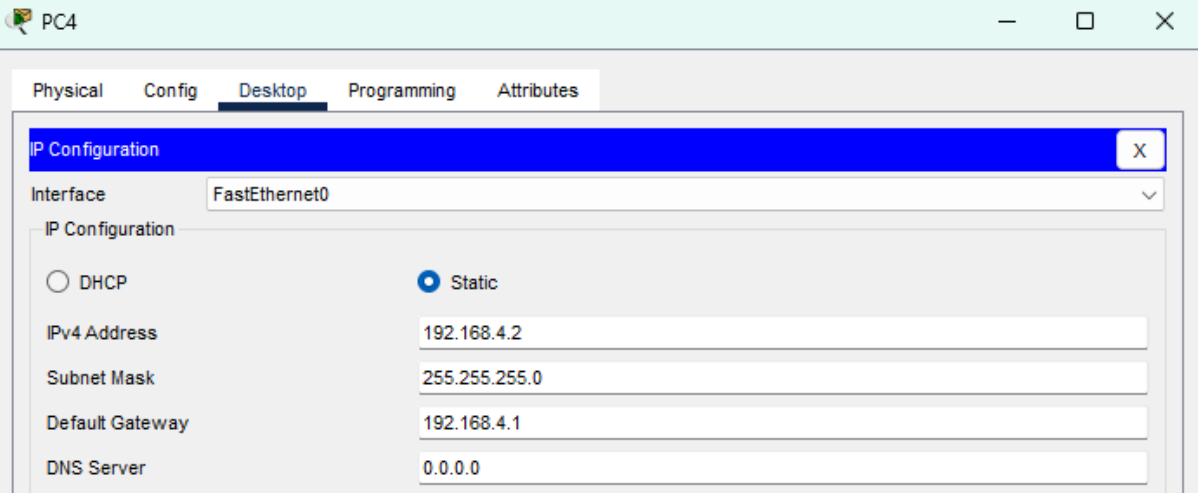
R3(config)#int gi0/1
R3(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shut
  
```

> Un “show ip interface brief” pour voir les interfaces :

```

R3#sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
GigabitEthernet0/0      unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1      192.168.4.1     YES manual up            up
Serial10/1/0            unassigned      YES unset  administratively down down
Serial10/1/1            192.168.23.2    YES manual up            up
Loopback5               192.168.5.1     YES manual up            up
Vlan1                   unassigned      YES unset  administratively down down
  
```

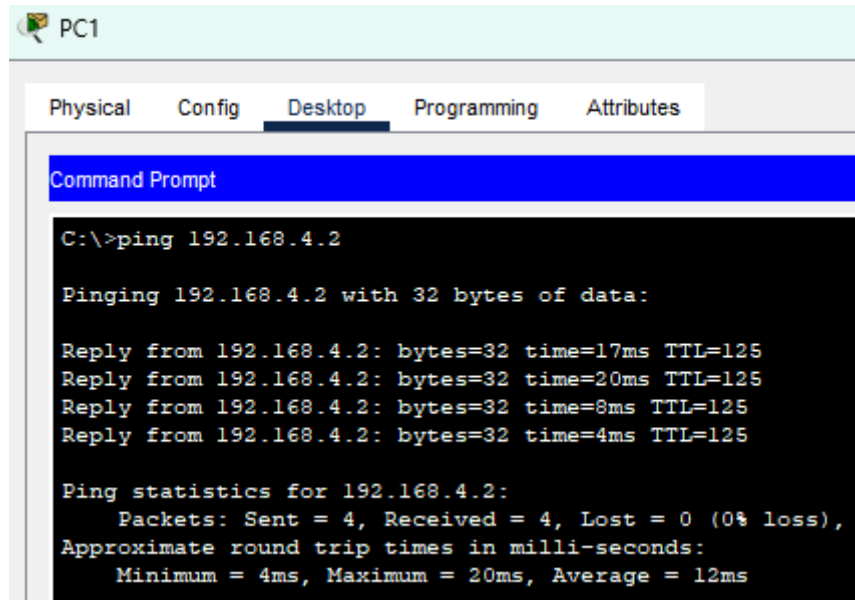
> Adressage du PC4 :



The screenshot shows a window titled "PC4" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The "Desktop" tab is active, displaying the "IP Configuration" section. The interface is set to "FastEthernet0". Under "IP Configuration", the "Static" radio button is selected. The fields are configured as follows:

Field	Value
IPv4 Address	192.168.4.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.4.1
DNS Server	0.0.0.0

2. Vérifier et indiquer le résultat d'un ping entre le PC1 et PC4 (Min/Max/Avg)



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 192.168.4.2

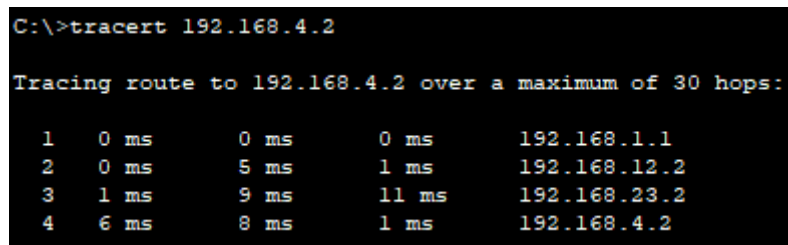
Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=17ms TTL=125
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=20ms TTL=125
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=8ms TTL=125
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=4ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 20ms, Average = 12ms
```

> Le PC1 peut communiquer avec le PC4.

3. Indiquer le résultat d'un tracert de PC1 vers PC4



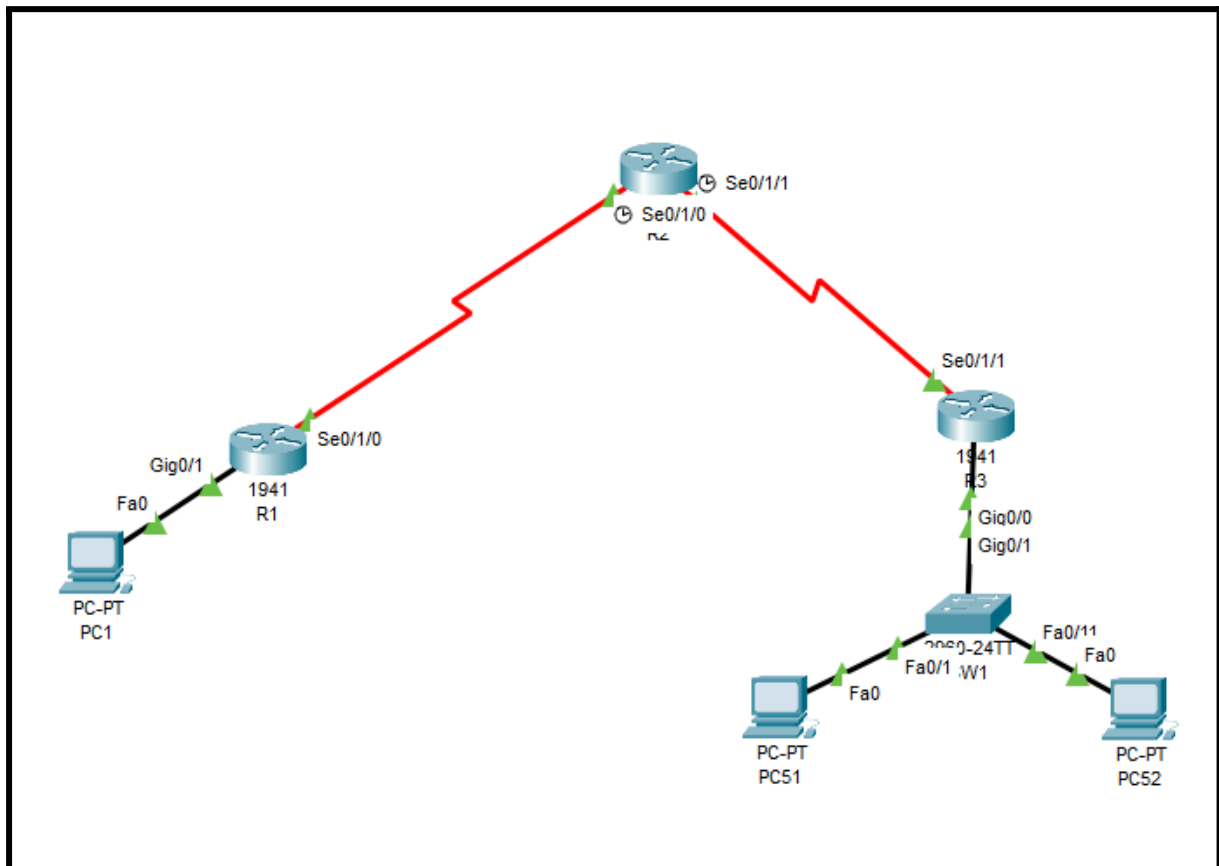
```
C:\>tracert 192.168.4.2

Tracing route to 192.168.4.2 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1
  1  0 ms    5 ms    1 ms    192.168.12.2
  2  1 ms    9 ms   11 ms    192.168.23.2
  3  6 ms    8 ms    1 ms    192.168.4.2
```

> Avec la commande “tracert”, le chemin que prendra le paquet est visible. Le paquet passe par la passerelle, puis par les routeurs R2 et R3 et arrive au PC4.

4. Pour finir, en lieu et place de l'interface Lo5, il faut modifier l'architecture en intégrant un switch des PC51 et PC52 tels que présentés sur la figure.



5. Sur le switch SW1, il faut configurer l'interface d'administration vlan1 et configurer les vlans 10 et 20 suivants les éléments décrits ci-dessous :

Vlan	Interfaces	Réseau IP associé	Masque de sous-réseau
Vlan10	Fa0/1 - Fa0/10	192.168.51.0	255.255.255.0
Vlan20	Fa0/11 - Fa0/20	192.168.52.0	255.255.255.0
Interface d'administration			

Vlan1	Vlan1	192.168.5.2	255.255.255.0
-------	-------	-------------	---------------

> Configuration des VLANs :

> Pour le VLAN 10 :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#interface range fa0/1 - 10
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
```

> Pour le VLAN 20 :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#interface range fa0/11 - 20
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
```

> Pour le VLAN 1 :

```
Switch#conf t
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
```

> Sur le switch, il faut activer le mode trunk : (Le mode trunk permettra de faire passer les VLAN en dehors du même réseau)

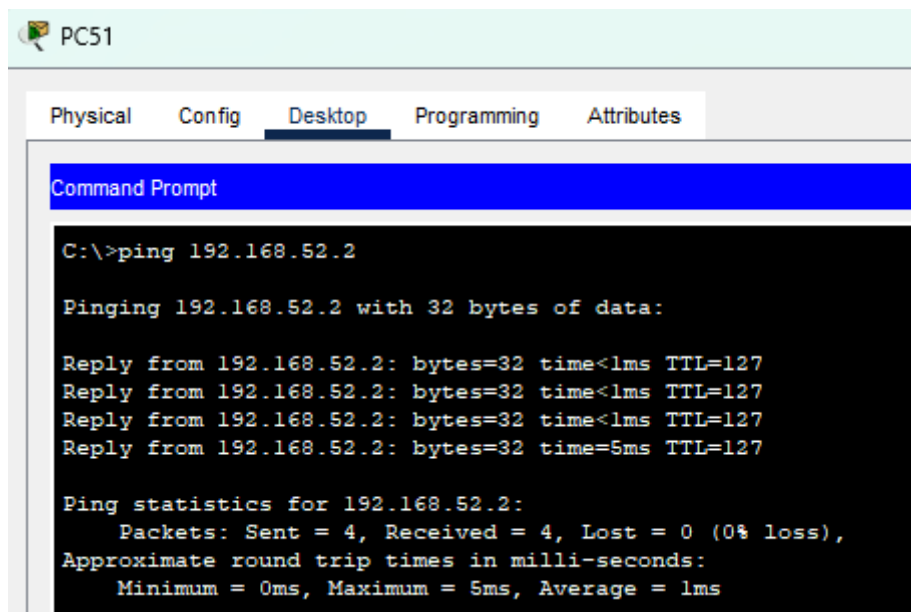
```
Switch(config)#interface G0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

> Sur le routeur R3, nous avons configuré le routeur pour qu'il encapsule les trames des VLANs créer pour que ces trames puissent communiquer avec les autres PCs. Nous avons donc créer un routage inter-VLAN avec des sous-interfaces pour les VLANs :

```
R3#conf t
R3(config)#interface G0/0.10
R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R3(config-subif)#ip address 192.168.51.1 255.255.255.0
R3(config-subif)#exit
R3(config)#interface G0/0.20
R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R3(config-subif)#ip address 192.168.52.1 255.255.255.0
```

6. Après avoir mis en place les PCs et l'architecture globale, il faut s'assurer que chaque hôte communique avec sa passerelle avec son hôte voisin (PC51 ping PC52). Indiquer les résultats du ping (min/max/avg) entre les PC51 et PC52

> Ping du PC51 vers PC52 :



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled 'PC51'. The 'Desktop' tab is selected. The command 'C:\>ping 192.168.52.2' has been entered. The output shows four successful replies from 192.168.52.2 with 32 bytes of data, times less than 1ms, and TTL=127. The ping statistics for 192.168.52.2 are: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms.

```
PC51
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 192.168.52.2

Pinging 192.168.52.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.52.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.52.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.52.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.52.2: bytes=32 time=5ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.52.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

> Les PCs voisins (PC51 et PC52) peuvent communiquer entre eux comme montré sur la capture ci-dessus, grâce aux configurations faites sur chaque équipement.

7. Modifier les configurations OSPF si nécessaire et il faut vérifier la connexion totale sur le réseau.

> Comme il y a deux nouveaux réseaux qui ont été ajoutés dans l'aire 3 (area 3), nous avons configuré les routes OSPF pour ces réseaux :

```
R3#conf t
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 192.168.51.0 0.0.0.255 area 3
R3(config-router)#network 192.168.52.0 0.0.0.255 area 3
```

8. Donner la table de routage de R1 et R3

> Table de routage du routeur R1 :

```
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, Loopback2
L       192.168.2.1/32 is directly connected, Loopback2
      192.168.5.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA    192.168.5.1/32 [110/129] via 192.168.12.2, 01:10:42, Serial0/1/0
      192.168.6.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA    192.168.6.1/32 [110/65] via 192.168.12.2, 01:10:42, Serial0/1/0
      192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.12.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.12.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
      192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA    192.168.23.0/30 [110/128] via 192.168.12.2, 01:10:42, Serial0/1/0
O IA    192.168.51.0/24 [110/129] via 192.168.12.2, 00:18:46, Serial0/1/0
O IA    192.168.52.0/24 [110/129] via 192.168.12.2, 00:18:46, Serial0/1/0
      209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Loopback0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Loopback0
S*     0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback0
```

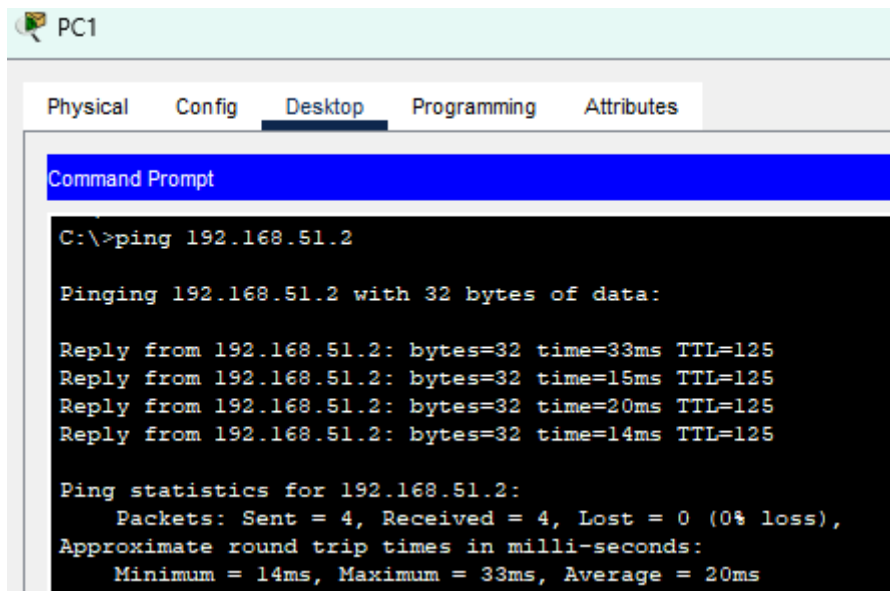
> Table de routage du routeur R3 :

```

Gateway of last resort is 192.168.23.1 to network 0.0.0.0

O IA 192.168.1.0/24 [110/846] via 192.168.23.1, 01:08:54, Serial0/1/1
    192.168.2.0/32 is subnetted, 1 subnets
O IA   192.168.2.1/32 [110/846] via 192.168.23.1, 01:08:54, Serial0/1/1
    192.168.5.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.5.0/24 is directly connected, Loopback5
L     192.168.5.1/32 is directly connected, Loopback5
    192.168.6.0/32 is subnetted, 1 subnets
O     192.168.6.1/32 [110/782] via 192.168.23.1, 01:09:04, Serial0/1/1
    192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA   192.168.12.0/30 [110/845] via 192.168.23.1, 01:09:04, Serial0/1/1
    192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.23.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L     192.168.23.2/32 is directly connected, Serial0/1/1
    192.168.51.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.51.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L     192.168.51.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
    192.168.52.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.52.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L     192.168.52.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.23.1, 01:08:54, Serial0/1/1
  
```

9. Indiquer les informations min/max/avg d'un ping entre PC1 et PC51



```

PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

C:\>ping 192.168.51.2

Pinging 192.168.51.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.51.2: bytes=32 time=33ms TTL=125
Reply from 192.168.51.2: bytes=32 time=15ms TTL=125
Reply from 192.168.51.2: bytes=32 time=20ms TTL=125
Reply from 192.168.51.2: bytes=32 time=14ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.51.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 33ms, Average = 20ms
  
```

IV. INTÉGRATION D'ACL

- **Chez CISCO, il existe deux types d'ACL :**

1. L'une est appelée standard :

- o Elle prend un numéro de 1 à 99.
- o Elle permet de bloquer (ou d'autoriser) une adresse source
- o Elle doit se placer le plus près possible de la destination

2. L'autre est appelée étendue :

- o Elle prend un numéro de 100 à 199.
- o Elle peut bloquer (ou autoriser) soit l'adresse source, soit l'adresse de destination, soit un port ou service (comme SSH ou telnet par exemple).
- o Elle doit être placée le plus proche de la source.

- **Wildcard mask ou masque inversé**

La création d'ACL chez CISCO nécessite l'utilisation du « **wildcard mask** ».

Lors de l'application d'un **wildcard mask** il faut savoir que:

- Un bit avec une valeur de 0 vérifie la correspondance de l'adresse.
- Un bit avec une valeur de 1 ignore la valeur correspondante de l'adresse.

Donc, **0.0.0.255** correspond à un masque normal en **/24** ou **255.255.255.0**

0.0.255.255 correspond à un masque normal en **/16** ou **255.255.0.0**

Pour calculer rapidement le **wildcard mask** d'un sous réseau le plus simple est de faire une simple soustraction comme suit:

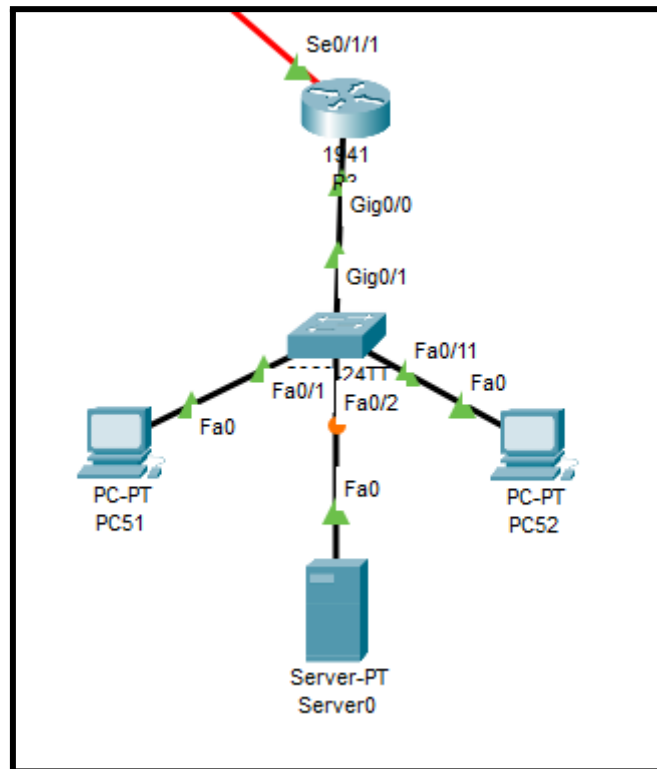
Exemple avec un masque **/26** :

```
255.255.255.255
- 255.255.255.192
-----
= 0 . 0 . 0 . 63
```

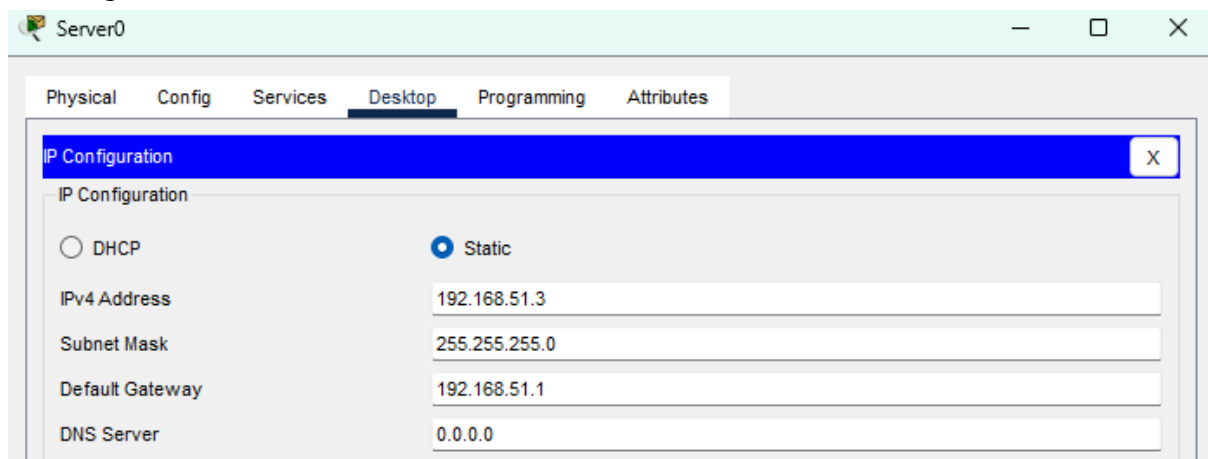
Autre exemple pour un masque en **/19**

```
255.255.255.255
- 255.255.224. 0
-----
= 0 . 0 . 31. 255
```

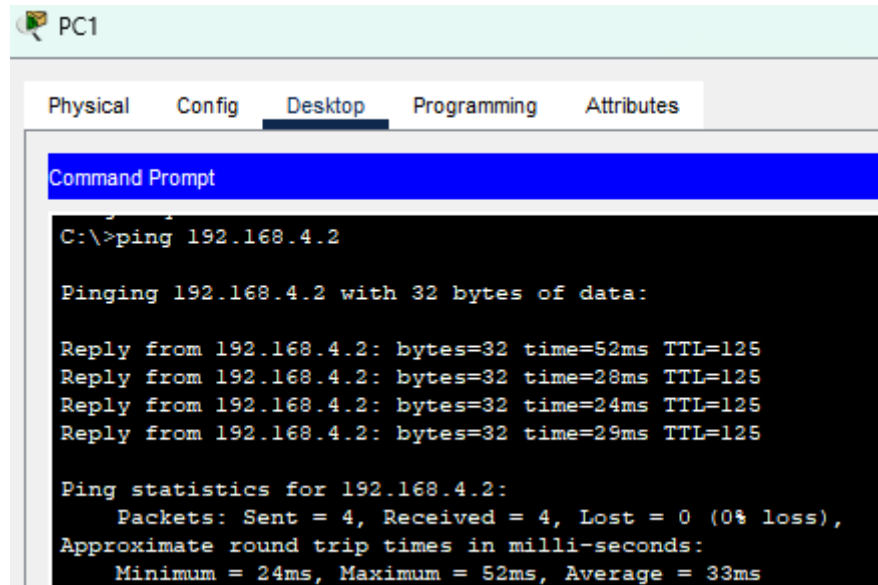
1. Ajouter un serveur, connecter sur le switch pour qu'il appartienne au VLAN 10. Lui donner l'adresse IP du serveur 192.168.51.3 et en passerelle 192.168.51.1



> Configuration du serveur :



2. Vérifier le ping entre le serveur et PC1, et entre PC4 et PC1



```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 192.168.4.2

Pinging 192.168.4.2 with 32 bytes of data:

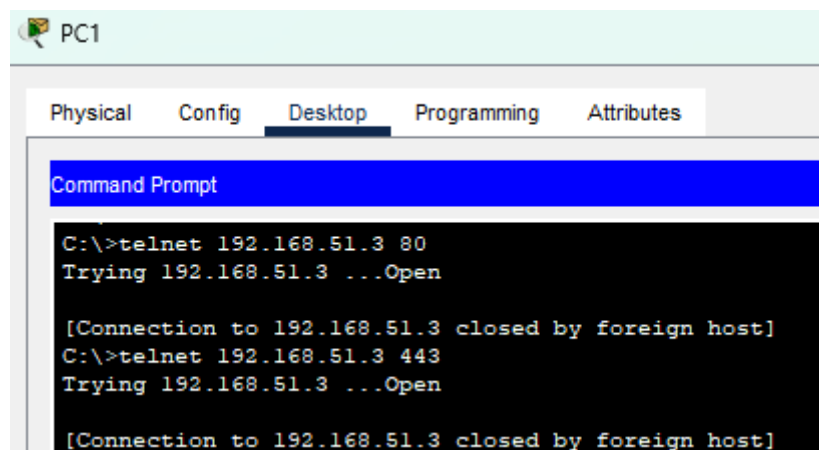
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=52ms TTL=125
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=28ms TTL=125
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=24ms TTL=125
Reply from 192.168.4.2: bytes=32 time=29ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 24ms, Maximum = 52ms, Average = 33ms
```

> Le PC4 et le PC1 peuvent communiquer.

3. A partir du PC4 et PC1 utiliser la commande telnet pour vérifier que 80 et 443 est bien ouvert sur le serveur

> Test de la commande telnet sur PC1 :

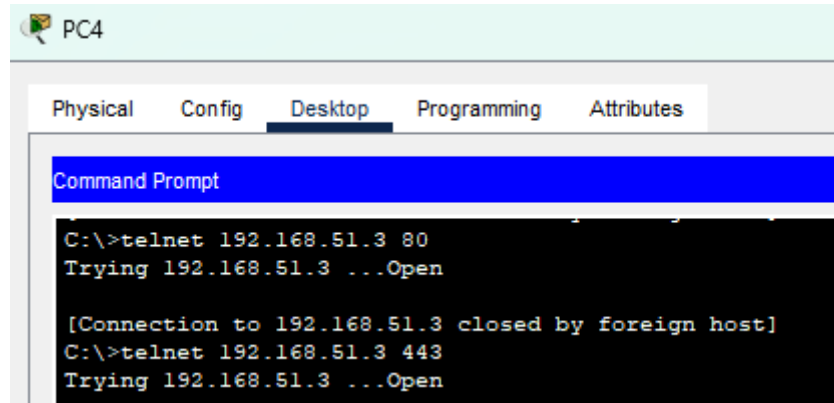


```
PC1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>telnet 192.168.51.3 80
Trying 192.168.51.3 ...Open

[Connection to 192.168.51.3 closed by foreign host]
C:\>telnet 192.168.51.3 443
Trying 192.168.51.3 ...Open

[Connection to 192.168.51.3 closed by foreign host]
```

> Test de la commande telnet sur PC4 :



> Avec la commande telnet, nous avons pu constater que les PCs pouvaient bien envoyer des requêtes au Serveur, et aussi que les ports 80 et 443 sont bien ouverts sur le serveur.

- a. Utilisation commande : telnet ip_serveur port
- b. Le résultat doit être trying ip-serveurOpen

4. Nous avons créé une ACL pour bloquer l'accès du réseau 192.168.51.0 au réseau 192.168.1.0

- a. Nous avons entré cette commande sur le routeur R1.

```

R1#conf t
R1(config)#
R1(config)#access-list 1 deny 192.168.51.0 0.0.0.255
  
```

- b. Et nous avons appliqué cette liste à l'interface connecté au réseau 192.168.1.0 en sortie du routeur.

```

R1(config)#int g0/1
R1(config-if)#ip access-group 1 out
  
```

5. Vérifier la connectivité entre 192.168.51.3 et 192.168.1.2, entre PC4 et PC1.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	Server0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Failed	PC4	PC1	ICMP		0.000	N	1	(edit)	

> Nous avons constaté que le serveur ne peut plus communiquer avec le PC1, cela est dû à la configuration faite. La commande "access-list 1 deny 192.168.51.0 0.0.0.255" n'autorise

aucune machine qui est dans le réseau 192.168.51.0 à communiquer dans le réseau du routeur R1.

Lorsque l'on crée une ACL, une règle implicite, qui interdit tout, se crée à la fin de nos règles. Cela se présente comme cela :

```
access-list 1 deny 192.168.51.0 0.0.0.255  
access-list 1 deny any
```

Cette ligne n'apparaît certes pas dans votre configuration, mais c'est comme si elle y était.

Pour éviter que cette règle ne soit appliquée, on ajoute une règle qui autorise tout le monde juste après la première règle.

```
access-list 1 deny 192.168.51.0  
access-list 1 permit any
```

6. Vérifier l'ACL à l'aide de la commande « show access-lists ». A quoi correspond le Premier champs ?

```
R1#sh access-lists  
Standard IP access list 1  
10 deny 192.168.51.0 0.0.0.255 (6 match(es))
```

> Le premier champ est le numéro qui identifie chaque règle dans la liste d'accès. Cela permet de référencer une règle spécifique dans la liste d'accès pour modification ou suppression.

7. Ajouter une règle dans l'ACL permettant d'autoriser le serveur 192.168.51.3 de communiquer au réseau 192.168.1.0.

> Attention au positionnement de la règle dans l'ACL

> Pour cela utilisez la commande « ip access-list standard 1 ». « standard » étant le type d'ACL et « 1 » le numéro de l'ACL à modifier. Ajouter ensuite votre règle.

Remarque : Les ACLs peuvent également être nommées

Exemple : ip access-list « type d'ACL » « nom ACL »

> Configurations faites sur le routeur R1 :

```
R1#conf t
```

```
R1(config)#ip access-list standard 1
R1(config-std-nacl)#10 permit 192.168.51.3
R1(config-std-nacl)#exi
R1(config)#int g0/1
R1(config-if)#ip access-group 1 in
```

> Nous avons vérifié si l'autorisation a bien été configurée :

```
R1#sh access-lists 1
Standard IP access list 1
    permit host 192.168.51.3 (6 match(es))
    deny 192.168.51.0 0.0.0.255
```

8. Créer une règle qui bloque l'accès au serveur 192.168.51.3 sur le port tcp 80 et 443 uniquement pour l'adresse IP 192.168.1.2.

- La règle doit être créée sur le routeur R3
- Elle doit être du type extended (« ip access-list extended « numéro ou nom_ACL » »)

> Configuration de la règle sur le routeur R3 :

```
R3#conf t
R3(config)#ip access-list extended BLOCK
R3(config-ext-nacl)#deny tcp host 192.168.1.2 host 192.168.51.3 eq 80
R3(config-ext-nacl)# deny tcp host 192.168.1.2 host 192.168.51.3 eq 443
R3(config-ext-nacl)# permit ip any any
R3(config-ext-nacl)#exi
R3(config)#int gi0/0
R3(config-if)#ip access-group BLOCK in
```

> Ces commandes créent une règle pour bloquer l'accès d'une adresse IP spécifique à un serveur sur certains ports, tout en permettant tout le reste.

V. CONCLUSION

> Ce TP nous a permis d'acquérir une expérience pratique précieuse dans la configuration et la sécurisation des réseaux d'entreprise. Nous avons pu constater l'importance d'une approche méthodique dans la mise en place des différents éléments, ainsi que la nécessité de vérifier chaque étape de configuration par des tests appropriés.